

Projet de thèse CIFRE

Vers un Total Portfolio Approach opérationnel pour Generali France

Yassine Mannai

Juin 2026

Generali France

Université Paris Dauphine-PSL

Pourquoi ce sujet maintenant ?

- En 2022, la diversification traditionnelle a cessé de protéger : **actions et obligations ont baissé ensemble**.
- Les dépendances entre facteurs de marché ne sont pas stables : elles changent vite selon le régime macroéconomique.
- Pour un assureur, le sujet n'est pas seulement la performance d'actifs, mais le **pilotage du bilan complet** sous contrainte de capital.
- L'enjeu est donc de passer d'une SAA statique par classes d'actifs à une logique plus **factorielle, dynamique et intégrée**.
- L'**intégration** est ici entendue du point de vue **actif-passif (ALM)** : il s'agit de piloter l'ensemble du bilan, et non uniquement le portefeuille d'actifs isolément.

Constat sur le processus actuel

Chaîne de décision aujourd'hui

- GSE avec corrélations historiques moyennes
- SCR lourd via modèles actuariels et proxy LSMC
- Optimisation SAA revue à fréquence annuelle
- Mise en œuvre opérationnelle partiellement manuelle

Limites pour l'équipe SAA

- Faible prise en compte des ruptures de régime
- Temps de calcul incompatible avec des boucles rapides
- Allocation et couverture pensées séparément
- Actifs privés lissés : risque économique sous-estimé
- Scénarios de passif **statiques** (pas de stress dynamique *best/worst case*)
- Boucles SAA ↔ Risques (SCR stock, optimisation, recalcul) à unifier dans un **optimiseur unique**

Ambition de la thèse

Question centrale

Comment rendre le **Total Portfolio Approach** exploitable pour un assureur sous Solvabilité II, en tenant compte des changements de régime, du coût en capital et des besoins de couverture ?

- Construire une lecture commune des risques via des **facteurs économiques partagés** entre actifs et passifs.
- Répondre vite aux questions “**que faire si le régime change ?**”.
- Livrer des **modules industrialisés intégrés à GPS** (*Group Portfolio Solutions*, l'outil SAA de Generali).
- **Fil rouge mathématique** : contrôler la **propagation d'erreur** le long de la chaîne *filtre* → *générateur* → *proxy* → *contrôle* — c'est ce qui unifie les trois axes en une seule thèse, et non trois projets juxtaposés.

Fonction d'utilité **multi-dimensionnelle** : rendement, *carry*, matching ALM, liquidité, SCR. Le TPA permet d'**élargir cette fonction d'utilité** au-delà du seul rendement — là où les fonds souverains (Future Fund, CPP) l'appliquent au rendement total, Generali en adapte la logique au **bilan assurantiel**. Cette utilité multi-objectifs se formalise comme une **mesure de risque shortfall multivariée**, réductible à un problème unidimensionnel. [Doldi, Frittelli, Rosazza Gianin 2023]

Vision cible pour Generali France

Les facteurs TPA à piloter	Ce que cela permet
▪ Duration (taux) ▪ Inflation ▪ Croissance ▪ Liquidité / carry ▪ Facteur transverse actif-passif : la courbe des taux reprise obligations et BEL	▪ Mesurer l'impact marginal d'une décision sur le bilan total ▪ Comparer actifs cotés, actifs privés et couvertures ▪ Préparer des plans d'action avant les phases de stress ▪ Générer un surplus de rendement sous contrainte de bilan — effet secondaire, non objectif principal

Idée directrice : étendre le TPA au passif et piloter le bilan par facteurs sous contrainte de capital, plutôt que par silo d'actifs.

Axe 1 : génération conditionnelle au régime, avec garanties

- Identifier en temps réel le **régime macro-financier** via un filtre séquentiel (SMC).
- Simuler les facteurs TPA conditionnellement au régime, avec dépendances de queue non linéaires : d'abord un modèle génératif flexible (GAN), puis un modèle à **garanties de convergence** fondé sur le transport optimal entropique — **ponts de Schrödinger à sauts** capturant queues épaisses, sauts et changements de régime que les modèles purement diffusifs manquent. [De Marco, Pham, Zanni 2026]
- Valider les dépendances par **tests de copules** $\Rightarrow$ auditabilité réglementaire.
- Lire les dépendances entre facteurs et entités comme un **réseau** (contagion, mesures de type DebtRank) pour le risque systémique en environnement dégradé. [Bardoscia et al. 2021]
- Traiter le **retard de valorisation des actifs privés** (*valuation lag*) et la **stochasticité réelle des trajectoires économiques**, masquée par le lissage comptable — l'enjeu est de réconcilier perception comptable et réalité économique du risque.

Contribution théorique visée : bornes de convergence (W_2) de la génération conditionnelle lorsque le régime est *estimé* — propager l'erreur d'inférence du filtre dans la borne, cas ouvert dans la littérature.

Livrable métier (module GPS — *factor engine*)

Un moteur de scénarios réalistes pour la SAA et le TPA, plus un **scénario central** (médoïde) pour les comités et le budget, intégré nativement dans **GPS**.

Axe 2 : proxy SCR rapide, avec bornes d'erreur contrôlées

- Apprendre un proxy supervisé du **SCR** (réseau de neurones) à partir des facteurs, du régime et des états passif, dont le lag des actifs privés. Référence et validation par **simulation imbriquée / Monte Carlo multi-niveaux**. [Bourgey 2020]
- **Pondération adaptative** : la précision est concentrée là où elle compte, près du seuil réglementaire et en régime de stress, avec des bornes d'erreur par régime.
- Passer de **plusieurs heures à moins de 5 ms** par évaluation.
- Intégrer le proxy comme **contrainte de capital explicite** dans l'optimisation, pas seulement comme objet de reporting.

Contribution théorique visée : analyse d'erreur d'un estimateur imbriqué avec *biais de lissage* (lag des actifs privés), qui sort des hypothèses standard du multi-niveaux — bornes de généralisation par régime.

Livrable métier (module GPS — *SCR proxy*)

Un SCR quasi instantané, utilisable dans des boucles de décision, d'allocation et de couverture, exposé comme service au sein de **GPS**.

Axe 3 : politique jointe allocation–couverture (contrôle stochastique)

- Formuler la décision comme un **problème de contrôle stochastique** sous **contrainte de risque dynamique** (mesures time-consistent, caractérisation **BSDE**, séparation en fonds) ; le **deep hedging** sert de *schéma numérique* d'approximation, pas de boîte noire.
[Moreno-Bromberg, Pirvu, Réveillac 2013]
- **Identifier automatiquement l'objectif dominant** par portefeuille via la **contribution marginale au capital** (allocation d'Euler/gradient, cas convexe non différentiable). [Centrone, Rosazza Gianin 2025]
- Arbitrer sous contraintes de capital (proxy SCR), de liquidité et d'engagements irrévocables des actifs privés, pour réduire le **risque de queue** du bilan (CVaR du déficit).

Contribution théorique visée : caractérisation de la politique jointe quand la contrainte est un *proxy estimé* (axe 2) et la dépendance à *changement de régime* (axe 1), avec actifs irrévocables — hors du cadre de Réveillac (2013).

Livrable métier (module GPS — *allocator*)

Une **fonction de réaction d'allocation** : un plan what-if calculé ex ante, avec déclenchement explicite, intégré à **GPS** et connecté à l'interface d'exécution GenAM.

- **Une meilleure lecture des risques de dépendance** en environnement dégradé.
- **Des arbitrages plus rapides** entre rendement, SCR et coût de couverture.
- **Un cadre commun** entre investissement, risque et actuariel autour de facteurs de bilan.
- **Un outil industrialisable** pour préparer des décisions et challenger des allocations.

Feuille de route sur 3 ans

Année	Objectif principal et livrable
Année 1	Base de données facteurs (20 ans, lag actifs privés), détection de régimes en ligne, GAN conditionnel validé par copules, scénario central. Module <i>factor engine</i> intégré à GPS.
Année 2	Proxy SCR conditionné au régime (< 5 ms), bornes d'erreur, intégration comme contrainte d'optimisation ; SGM à garanties W_2 . Module <i>SCR proxy</i> exposé dans GPS.
Année 3	Politique jointe allocation / couverture, backtests multi-régimes (2008, 2020, 2022), interface GenAM. Module <i>allocator</i> intégré à GPS.

Merci !